§1 Riesz 表示定理

Thm 1.1: U 是局部紧 Hausdorff 空间 X 的开集，$K\subset U$ 是紧集，则 $\exists$ 开集 V 有紧闭包，s.t.

$$K\subset V\subset \bar{V}\subset U$$

Lem 1.2 (Urysohn): X 局部紧，Hausdorff，V 是 X 中开集，$K\subset V$ 是紧集，则 $\exists f\in C_c(X)$，s.t.

$$K\prec f\prec V$$

Thm 1.3: X 局部紧，Hausdorff，$V_1,\dots,V_n$ 是开集，K 是紧集，且

$$K\subset V_1\cup\dots\cup V_n,$$

则 $\exists\ h_i\prec V_i\ (i=1,\dots,n)$ s.t.

$$h_1(x)+\dots+h_n(x)=1\quad (x\in K).$$

Def 1.4: X 局部紧，Hausdorff，测度 μ 定义在一个包含所有 Borel 集的 σ-代数上，则称 μ 是 Borel 测度。若 μ 是正的，$E\subset X$ 是 Borel 集。称 E 是外正则的，若 $\mu(E)=\inf\{\mu(V): E\subset V, V\text{ 是开集}\}$。称 E 是内正则的，若 $\mu(E)=\sup\{\mu(K): K\subset E, K\text{ 是紧集}\}$。

Thm 1.4: X 局部紧，Hausdorff，Λ 是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函，则 $\exists$ X 中包含所有 Borel 集的 σ-代数 $\mathfrak{M}$，和唯一正测度 μ，使得 Λ 有如下表示

(a) $\Lambda f=\int_X f\,d\mu\quad (f\in C_c(X))$

且满足下面条件：

(b) $\mu(K)<\infty$ $\forall$ 紧集 $K\subset X$.

(c) $\forall E\in\mathfrak{M}$，E 是外正则的

(d) $\forall$ 开集 E 或 $E\in\mathfrak{M}$ 且 $\mu(E)<\infty$，E 是内正则的

(e) $\mathfrak{M}$ 是完备的.

证：下面 K 是紧集，V 是开集

μ 的唯一性：

若 μ 满足 (c)(d)，则 μ 由其在紧集上的取值唯一确定。若 μ_1,μ_2 是两个满足条件的测度，固定 K 及 $\varepsilon>0$。由 (b)(c) 知，$\exists\ V\supset K$，$\mu_2(V)<\mu_2(K)+\varepsilon$。由 Urysohn 引理，$\exists f$，$K\prec f\prec V$，因此

$$\mu_1(K)=\int_X \chi_K\,d\mu_1\le\int_X f\,d\mu_1=\Lambda f=\int_X f\,d\mu_2\le\mu_2(V)<\mu_2(K)+\varepsilon$$

令 $\varepsilon\to 0$，$\mu_1(K)\le\mu_2(K)$。同理，$\mu_1(K)\ge\mu_2(K)$。于是 $\mu_1(K)=\mu_2(K)$.

类似可证 (a) 推出 (b).

构造 μ 和 $\mathfrak{M}$：

$\forall$ X 中开集 V，定义

$$\mu(V) := \sup\{\Lambda f : f \prec V\}. \tag{1}$$

对 $E \subset X$，定义

$$\mu(E) := \inf\{\mu(V) : E \subset V, V \text{是开集}\} \tag{2}$$

若 $V_1 \subset V_2$，则 $\mu(V_1) \le \mu(V_2)$. 因此当 E 是开集时，(1) (2) 定义的 $\mu(E)$ 一致.

记 $\mathfrak{M}_F$ 是所有 $E \subset X$ 之集合，满足：$\mu(E) < \infty$，且

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subset E, K \text{是紧集}\}. \tag{3}$$

最后，定义 $\mathfrak{M}$ 是所有 $E \subset X$ 之集合，满足 $\forall$ 紧集 K，$E \cap K \in \mathfrak{M}_F$.

证明 μ 和 $\mathfrak{M}$ 满足条件：

显然 μ 满足单调性，若 $E \subset X$，$\mu(E) = 0$，则 $\forall K \subset E$，$\mu(K) = 0$，故 $E \in \mathfrak{M}_F$，$E \in \mathfrak{M}$. (1) 由定义即知成立.

注意 Λ 是单调的：$f \le g \Rightarrow \Lambda(g - f) \ge 0 \Rightarrow \Lambda f \ge \Lambda g$. 下面分成十步.

STEP I：若 $E_1, E_2, \ldots \subset X$，则

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \le \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i) \tag{4}$$

证：用开集逼近 E_i，先证 $\mu(V_1 \cup V_2) \le \mu(V_1) + \mu(V_2)$. 设 $g \prec V_1 \cup V_2$，W 是 g 的支集. 则由 (1.3)，$\exists h_i \prec V_i$，$i = 1, 2$，s.t. $h_1(x) + h_2(x) = 1$，$x \in W$. 于是

$$\Lambda g = \Lambda(h_1 g) + \Lambda(h_2 g) \le \mu(V_1) + \mu(V_2)$$

$$\mu(V_1 \cup V_2) = \sup\{\Lambda g : g \prec V_1 \cup V_2\} \le \mu(V_1) + \mu(V_2).$$

若 $\exists i$，$\mu(E_i) = \infty$，则显然成立. 否则 $\forall i$，$\exists V_i \supset E_i$，$\mu(V_i) < \mu(E_i) + 2^{-i}\varepsilon$. 记 $V = \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i$，设 $f \prec V$，进一步可设 $f \prec V_1 \cup \ldots \cup V_n$. 于是

$$\Lambda f \le \mu(V_1 \cup \ldots \cup V_n) \le \mu(V_1) + \cdots + \mu(V_n) \le \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i) + \varepsilon$$

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \le \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$$

□

STEP II：若 K 紧集，则 $K \in \mathfrak{M}_F$ 且

$$\mu(K) = \inf\{\Lambda f : K \prec f\}. \tag{4}$$

证：只要证明 (4)，就有 $K \in \mathfrak{M}_F$. 若 $K \prec f$，对 $0 < \alpha < 1$，记 $V_\alpha := f^{-1}(\alpha, \infty)$. 设 $g \prec V_\alpha$，则 $\alpha g \le f$，于是

$$\mu(K) \le \mu(V_\alpha) = \sup\{\Lambda g : g \prec V_\alpha\} \le \alpha^{-1} \Lambda f$$

令 $\alpha \to 1^-$，则

$$\mu(K) \le \Lambda f$$

另一方面，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists V \supset K$，$\mu(V) < \mu(K) + \varepsilon$. 由 Urysohn 引理，$\exists K \prec f \prec V$，于是

$$\Lambda f \le \mu(V) < \mu(K) + \varepsilon.$$

□

STEP III：所有开集满足 (3). 因此 $\mathfrak{M}_F$ 包含所有开集 V，$\mu(V) < \infty$.

证：若 $\alpha < \mu(V)$，则 $\exists f \prec V$，$\Lambda f > \alpha$. 设 K 是 f 的支集，则由 (4)，$\Lambda f \le \mu(K)$

□

STEP IV: 若 $E=\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i$, $E_i\in\mathfrak{M}_F$ 两两不交，则

$$\mu(E)=\sum_{i=1}^{\infty}\mu(E_i)$$

若 $\mu(E)<\infty$，则 $E\in\mathfrak{M}_F$.

证：用紧集逼近 E_i，自然需要关于紧集的有限可加性. 先证

$$\mu(K_1\cup K_2)=\mu(K_1)+\mu(K_2).$$

由(4)，设 $K_1\cup K_2\prec g$，$\Lambda g<\mu(K_1\cup K_2)+\varepsilon$. 要通过 g 造 $K_1\prec f_1$，$K_2\prec f_2$. 由 Urysohn 引理，$\exists\, K_1\prec f\prec K_2^c$，则

$$\begin{aligned}\mu(K_1\cup K_2)+\varepsilon>\Lambda g&=\Lambda gf+\Lambda g(1-f)\\&\geq\mu(K_1)+\mu(K_2)\end{aligned}$$

再由 STEP I，$\mu(K_1\cup K_2)=\mu(K_1)+\mu(K_2)$

若 $\mu(E)=\infty$，则由 STEP I 显然成立. 否则 $\forall\varepsilon>0$，$\exists V\supset E$，$\mu(V)<\mu(E)+\varepsilon$. 设 $K_i\subset E_i$，$\mu(K_i)>\mu(E_i)-2^{-i}\varepsilon$，则

$$\begin{aligned}\mu(E)>\mu(V)-\varepsilon&\geq\mu(K_1\cup\cdots\cup K_n)-\varepsilon\\&=\sum_{i=1}^{n}\mu(K_i)-\varepsilon\\&>\sum_{i=1}^{n}\mu(E_i)-2\varepsilon\end{aligned}$$

令 $n\to\infty$，$\varepsilon\to0$，

$$\mu(E)\geq\sum_{i=1}^{\infty}\mu(E_i)$$

□

STEP V: 若 $E\in\mathfrak{M}_F$，$\varepsilon>0$，则 $\exists K,V$, s.t. $K\subset E\subset V$，$\mu(V-K)<\varepsilon$.

STEP VI: 若 $A,B\in\mathfrak{M}_F$，则 $A-B$, $A\cup B$, $A\cap B\in\mathfrak{M}_F$.

STEP VII: $\mathfrak{M}$ 是包含所有 Borel 集的 σ-代数.

证：若 $A\in\mathfrak{M}$，$\forall K$，$A^c\cap K=K-(A\cap K)\in\mathfrak{M}_F$，于是 $A^c\in\mathfrak{M}$.

若 $A=\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i$，$A_i\in\mathfrak{M}$. $\forall K$，$A\cap K=\bigcup_{i=1}^{\infty}(A_i\cap K)$. 记 $B_1=A_1\cap K$，$B_n=A_n\cap K-(B_1\cup\cdots\cup B_{n-1})$ $(n\geq2)$，则 $\{B_n\}$ 两两不交，且 $B_n\in\mathfrak{M}_F$，而 $\mu(A\cap K)\leq\mu(K)<\infty$，故 $A\cap K\in\mathfrak{M}_F$.

最后设 C 是 X 中闭集，则 $\forall K$，$C\cap K$ 是紧集，故 $C\in\mathfrak{M}$. 特别地，$C\in\mathfrak{M}$. □

STEP VIII: $\mathfrak{M}_F=\{E\in\mathfrak{M}:\mu(E)<\infty\}$.

证：若 $E\in\mathfrak{M}_F$，由 STEP VI，$E\cap K\in\mathfrak{M}_F$，$\forall K$，因此 $E\in\mathfrak{M}$.

若 $E\in\mathfrak{M}$，$\mu(E)<\infty$，选取 $\varepsilon>0$. $\exists V\supset E$，$\mu(V)<\infty$. 由 III，V. $\exists K\subset V$，$\mu(V-K)<\varepsilon$. 因为 $E\cap K\in\mathfrak{M}_F$，所以 $\exists$ 紧集 $H\subset E\cap K$，$\mu(H)>\mu(E\cap K)-\varepsilon$. 而 $E\subset(E\cap K)\cup(V-K)$

$$\mu(E)\leq\mu(E\cap K)+\mu(V-K)<\mu(H)+2\varepsilon.$$

于是 $E\in\mathfrak{M}_F$. □

STEP IX: μ 是 $\mathfrak{M}_L$ 上的测度.

STEP X: $\forall f\in C_c(X)$, $\Lambda f=\int_X f\,d\mu$.

证: 只要对实值函数证明,且只要证 $\forall$ 实值 $f\in C_c(X)$, 有

$$\Lambda f\le\int_X f\,d\mu$$

取 $-f$ 即可得到另一边不等式.

设 $f\in C_c(X)$ 是实值函数, 设 K 是 f 的支集, $[a,b]$ 包含 f 的值域. $\forall\varepsilon>0$, $\exists y_i$, $i=0,1,\dots,n$, s.t. $y_i-y_{i-1}<\varepsilon$

$$y_0<a<y_1<\dots<y_n=b.$$

设

$$E_i:=\{x: y_{i-1}<f(x)\le y_i\}\cap K\quad (i=1,\dots,n).$$

因为 f 连续, 所以 E_i 是不交的 Borel 集, 且 $\bigcup_{i=1}^n E_i=K$. 存在开集 $V_i\supset E_i$, s.t.

$$\mu(V_i)<\mu(E_i)+\frac{\varepsilon}{n}\quad (i=1,\dots,n)$$

且 $f(x)<y_i+\varepsilon$ $\forall x\in V_i$. 由 Thm 1.3, $\exists\, h_i\prec V_i$, $\sum_{i=1}^n h_i(x)=1$, $x\in K$, 因此 $f=\sum h_i f$. 因为 $h_i f\le(y_i+\varepsilon)h_i$, $y_i-\varepsilon<f(x)$, $x\in E_i$, 所以

$$\begin{aligned}\Lambda f&=\sum_{i=1}^n\Lambda(h_i f)\le\sum_{i=1}^n(y_i+\varepsilon)\Lambda h_i\\&\le\sum_{i=1}^n(y_i+\varepsilon)(\mu(E_i)+\varepsilon/n)\\&=\sum_{i=1}^n[(y_i-\varepsilon)\mu(E_i)+(y_i-\varepsilon)\varepsilon/n+2\varepsilon(\mu(E_i)+\varepsilon/n)]\\&\le\int_X f\,d\mu+\varepsilon(b-\varepsilon)+2\varepsilon\mu(K)+2\varepsilon^2\\&=\int_X f\,d\mu+\varepsilon(b+\varepsilon)+2\varepsilon\mu(K)\end{aligned}$$

□

Def 1.6: (i) E 是拓扑空间中的一个集合, 称 E 是 σ-紧, 若 E 是紧集的可数并.

(ii) E 是测度空间中的一个集合, 称 E 是 σ-有限测度, 若 E 是 E_i 的可数并, 其中 $\mu(E_i)<\infty$.

Thm 1.7: X 局部紧, σ-紧, Hausdorff. 若 $\mathfrak{M}_L$, μ 满足 Thm 1.5 的条件, 则 $\mathfrak{M}_L$ 和 μ 有如下性质:

(a) $\forall E\in\mathfrak{M}_L$, $\varepsilon>0$, $\exists$ 闭集 F, 开集 V, s.t. $F\subset E\subset V$ 且 $\mu(V-F)<\varepsilon$.

(b) μ 是 X 上正则 Borel 测度

(c) $\forall E\in\mathfrak{M}_L$, $\exists$ F_σ 集 A, G_δ 集 B, $A\subset E\subset B$, $\mu(B-A)=0$.

证: (a) 设 $X=K_1\cup K_2\cup\dots$, K_n 是紧集. 因为 $\mu(K_n\cap E)<\infty$, 所以 $\exists$ 开集 $V_n\supset(K_n\cap E)$, $\mu(V_n-(K_n\cap E))<\frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$.

记 $V:=\bigcup_{n=1}^\infty V_n$, 则 $V-E\subset\bigcup(V_n-(K_n-E))$, 于是

$$\mu(V-E)<\frac{\varepsilon}{2}$$

同理, 对 E^c, 存在开集 $W\supset E^c$, $\mu(W-E^c)<\frac{\varepsilon}{2}$, 取 $F=W^c$ 即可.

(b) 注意闭集下是 σ-紧的, 故 F 是内正则的. 再由 (a) 知 $\forall E\in\mathfrak{M}_L$, E 是内正则的.

(c) 在 (a) 中取可数次和可数并. □

Thm1.8: X 局部紧, Hausdorff, 所有开集是 σ-紧的. 设 λ 是任意正 Borel 测度且 $\lambda(K)<\infty$, $\forall$ 紧集 K, 则 λ 是正则的.

证: 定义 $\Lambda f=\int_X f d\lambda$, $f\in C_c(X)$. 因为 $\lambda(K)<\infty$, $\forall$ 紧集 K, 所以 Λ 是 $C_c(X)$ 上正线性泛函, 则存在正则测度 μ 满足 Thm1.4, s.t.

$$\int_X f d\lambda=\int_X f d\mu \quad (f\in C_c(X))$$

下证 $\lambda=\mu$.

设 V 是 X 中开集, 则 $V=\bigcup K_i$, K_i 是紧集. 由 Urysohn 引理, $\exists f_i$, $K_i\prec f_i\prec V$. 记 $g_n:=\max(f_1,\cdots,f_n)$, 则 $g_n\in C_c(X)$, 且 $g_n\uparrow \chi_V$. 由单调收敛定理

$$\lambda(V)=\lim_n\int_X g_n d\lambda=\lim_n\int_X g_n d\mu=\mu(V)$$

现在设 E 是 Borel 集. 由 Thm1.7, $\forall \varepsilon>0$, $\exists F\subset E\subset V$, $\mu(V-F)<\varepsilon$. 因此 $\mu(V)<\mu(F)+\varepsilon\le\mu(E)+\varepsilon$. 因为 $V-F$ 是开集, 所以 $\lambda(V-F)<\varepsilon$, 因此 $\lambda(V)<\lambda(F)+\varepsilon\le\lambda(E)+\varepsilon$. 于是

$$\lambda(E)\le\lambda(V)=\mu(V)\le\mu(E)+\varepsilon$$

$$\mu(E)\le\mu(V)=\lambda(V)\le\lambda(E)+\varepsilon$$

□

Thm1.9: 存在 $\mathbb{R}^k$ 上 σ-代数 $\mathfrak{M}$ 和定义在 $\mathfrak{M}$ 上的正完备测度 m 满足如下性质:

(a) $m(W)=\mathrm{vol}(W)$ $\forall$ k-cell W.

(b) $\mathfrak{M}$ 包含所有 Borel 集, 且 $E\in\mathfrak{M}\Leftrightarrow\exists$ F_σ 集 A, G_δ 集 B, $A\subset E\subset B$, 且 $m(B-A)=0$.

(c) m 是正则的

(d) m 是平移不变的, 即

$$m(E+x)=m(E)$$

$\forall E\in\mathfrak{M}$, $x\in\mathbb{R}^k$.

(e) 若 μ 是 $\mathbb{R}^k$ 上平移不变的正 Borel 测度, 且 $\mu(K)<\infty$ 对任意紧集 K, 则 $\exists c\in\mathbb{R}$, s.t. $\mu(E)=cm(E)$ $\forall$ Borel 集 $E\subset\mathbb{R}^k$.

证: 定义 $\Lambda f:=\int_{\mathbb{R}^k}f(x)dx$ 是由 Riemann 积分定义的, 在 $C_c(\mathbb{R}^k)$ 上的线性泛函, 则由 Thm1.4, Thm1.7 知 (b) (c) 成立.

(a) 设 $W=\{x:\alpha_i\le\xi_i\le\beta_i,\ 1\le i\le k\}$, $W_\varepsilon:=\{x:\alpha_i-\varepsilon<\xi_i<\beta_i+\varepsilon,\ 1\le i\le k\}$. 选取 $W\prec f\prec W_\varepsilon$, 则 $m(W)\le\mathrm{Vol}(W_\varepsilon)$.

而 $m(W)\ge\mathrm{Vol}(W)$, 令 $\varepsilon\to0$, $m(W)=\mathrm{Vol}(W)$.

(d) 由(a)知, 对 k-cell 成立. 由"小方格技术"可知对所有开集成立. 再由 (c) 知, 对 $\forall E\in\mathfrak{M}$ 成立.

(e) "小方格技术"

□

§2 L^p-空间

Def 2.1: 若 $p,q\in\mathbb{R}_+$, $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, 称 $(p,q)=(0,\infty)$, 则称 p,q 为一对**共轭指数**.

Thm 2.2: 设 p,q 是共轭指数, $1<p<\infty$. X 是测度空间, 测度 μ. f,g 是 X 的可测函数, 值域 $[0,\infty]$, 则

$$\int_X fg\,d\mu\le\left\{\int_X f^p d\mu\right\}^{1/p}\left\{\int_X g^q d\mu\right\}^{1/q} \tag{1}$$

且

$$\left\{\int_X (f+g)^p d\mu\right\}^{1/p}\le\left\{\int_X f^p d\mu\right\}^{1/p}+\left\{\int_X g^p d\mu\right\}^{1/p} \tag{2}$$

Def 2.3: 若 $0<p<\infty$, f 是 X 上复值可测函数, 定义

$$\|f\|_p=\left\{\int_X |f|^p d\mu\right\}^{1/p}$$

记 $L^p(\mu)$ 是所有满足 $\|f\|_p<\infty$ 的 f 之集合, 称 $\|f\|_p$ 是 f 的 **L^p-范数**.

Def 2.4: 若 $g:X\to[0,\infty]$ 可测. 记 S 是所有实数 α, s.t.

$$\mu(g^{-1}((\alpha,\infty]))=0.$$

若 $S=\phi$, 定义 $\beta=\infty$. 若 $S\neq\phi$, 定义 $\beta=\inf S$, 显然 $\beta\in S$. 称 β 是 g 的**本质上界**.

若 f 是 X 上复值可测函数, 定义 $\|f\|_\infty$ 是 $|f|$ 的本质上界, 记 $L^\infty(\mu)$ 是所有满足 $\|f\|_\infty<\infty$ 的 f 之集合. 称 $L^\infty(\mu)$ 中的元素是**本质有界**的.

Thm 2.5: 若 p,q 是共轭指数, $1\le p\le\infty$, $f\in L^p(\mu)$, $g\in L^q(\mu)$, 则 $fg\in L^1(\mu)$, 且

$$\|fg\|_1\le\|f\|_p\|g\|_q.$$

证: 对 $1<p<\infty$, 由 Hölder 不等式即证. 对 $p=\infty$, $q=1$, $|f(x)g(x)|\le\|f(x)\|_\infty|g(x)|$, a.e. $x\in E$, 两边积分即证. □

Thm 2.6: 若 $1\le p\le\infty$, $f,g\in L^p(\mu)$, 则 $f+g\in L^p(\mu)$, 且

$$\|f+g\|_p\le\|f\|_p+\|g\|_p$$

证: 对 $1<p<\infty$, 因为 $\int_X|f+g|^p d\mu\le\int_X(|f|+|g|)^p d\mu$, 由 Minkowski 不等式即证. 若 $p=1$ 或 ∞, 由 $|f+g|\le|f|+|g|$ 即证. □

Remark 2.7: 对 $p\in[1,\infty]$, 若 $f\in L^p(\mu)$, $\alpha\in\mathbb{C}$, 则 $\alpha f\in L^p(\mu)$, 且 $\|\alpha f\|_p=|\alpha|\|f\|_p$. 再由 Thm 2.6, $L^p(\mu)$ 是一个复向量空间.

由 Thm 2.7, 将 $L^p(\mu)$ 稍作修改可得到度量空间. 对 $f,g\in L^p(\mu)$, 定义 $d(f,g)=\|f-g\|_p$. 显然有

(i) $d(f,g)\in[0,\infty)$

(ii) $d(f,f)=0$

(iii) $d(f,g)=d(g,f)$

(iv) $d(f,h)\le d(f,g)+d(g,h)$

但不满足"$d(f,g)=0\Leftrightarrow f=g$"，事实上，$d(f,g)=0\Leftrightarrow f(x)=g(x)$, a.e. $x\in X$. 于是可以考虑等价关系 $f\sim g\Leftrightarrow f(x)=g(x)$, a.e. $x\in X$. 在等价类上可以定义距离，以及收敛，Cauchy 列等概念. 下面证明 $L^p(\mu)$ 是完备度量空间.

Thm2.8: $\forall 1\le p\le\infty$，测度 μ，$L^p(\mu)$ 是完备度量空间.

证：先假设 $1\le p<\infty$. 设 $\{f_n\}$ 是 Cauchy 列，取子列 $\{f_{n_i}\}$，$n_1<n_2<\cdots$，s.t.

$$\|f_{n_{i+1}}-f_{n_i}\|_p<2^{-i}\quad(i=1,2,\dots).$$

令

$$g_k:=\sum_{i=1}^{k}|f_{n_{i+1}}-f_{n_i}|,\quad g:=\sum_{i=1}^{\infty}|f_{n_{i+1}}-f_{n_i}|$$

由 Minkowski 不等式，$\|g_k\|_p<1$，$k=1,2,\dots$. 由 Fatou 引理

$$\int_X|g|^p d\mu\le\liminf_k\int_X|g_k|^p d\mu\le 1$$

故 $\|g\|_p\le 1$，从而 $g(x)<\infty$, a.e. $x\in E$，于是

$$f_{n_1}(x)+\sum_{i=1}^{\infty}(f_{n_{i+1}}(x)-f_{n_i}(x))\tag{1}$$

几乎处处绝对收敛. 在 (1) 收敛处记为 $f(x)$，在不收敛处定义 $f(x)=0$. 注意

$$f_{n_1}+\sum_{i=1}^{k-1}(f_{n_{i+1}}-f_{n_i})=f_{n_k}$$

于是

$$f(x)=\lim_k f_{n_k}(x),\quad\text{a.e.}$$

$\forall\varepsilon>0\ \exists N\in\mathbb{N}^+\ \forall n,m>N\ \ \|f_n-f_m\|_p<\varepsilon$. 对 $\forall m>N$，由 Fatou 引理

$$\int_X|f-f_m|^p d\mu\le\liminf_k\int_X|f_{n_k}-f_m|^p d\mu\le\varepsilon^p$$

这表明 $\|f-f_m\|_p\le\varepsilon$，于是 $f\in L^p(\mu)$ 且 $\|f-f_m\|_p\to 0$ $(m\to\infty)$.

若 $p=\infty$. 设 $\{f_n\}$ 是 Cauchy 列，记 $A_k:=\{x:|f_k(x)|>\|f_k\|_\infty\}$，$B_{m,n}:=\{x:|f_m(x)-f_n(x)|>\|f_m(x)-f_n(x)\|_\infty\}$，记 $E=\cup A_k\cup B_{m,n}$，则 $\{f_n\}$ 在 E^c 上一致收敛，设收敛于 f，定义 f 在 E 上为 0，则 $f\in L^\infty(\mu)$，$\|f-f_n\|_\infty\to 0$ $(n\to\infty)$ □

Thm2.9: 记 S 是所有 X 上复值，可测，简单函数之集合，且

$$\mu(\{x:s(x)\ne 0\})<\infty.$$

若 $1\le p<\infty$，则 S 在 $L^p(\mu)$ 中稠密.

证：分实部虚部，正部负部，只要证 $f\ge 0$，$f\in L^p(\mu)$ 的情况. 由于 f 可被非负简单可测函数逼近，即 $\exists\{s_n\}$ $0\le s_n\le f$，$s_n\in S$. 注意 $|f-s_n|^p\le f^p$，故由 Lebesgue 控制收敛定理，$\|f-s_n\|_p\to 0$ $(n\to\infty)$. □

下面在比较好的测度空间中考虑连续函数的性质. 设 X 是局部紧的 Hausdorff 空间，μ 是定义在 σ-代数 $\mathfrak{M}$ 上的测度，有 Thm1.18 中的性质.

Thm2.10: 对 $1\le p<\infty$，$C_c(X)$ 在 $L^p(\mu)$ 中稠密.

证：由Thm2.9，只要证 $C_c(X)$ 在 S 中稠密即可. $\forall s\in S$，由Lusin定理，$\forall \varepsilon>0$ $\exists g\in C_c(X)$ s.t. $g(x)=s(x)$ 除了一个测度小于 ε 的集合，且 $|g|\le\|s\|_\infty$. 因此

$$\|g-s\|_p\le 2\varepsilon^{1/p}\|s\|_\infty.$$

□

Remark 2.11: 考虑 $L^p(\mathbb{R}^k)$，$C_c(\mathbb{R}^k)$. 易知 L^p-度量在 $C_c(\mathbb{R}^k)$ 上是真正的度量，于是由前面定理，对 $1\le p<\infty$，$C_c(\mathbb{R}^k)$ 赋予 L^p-度量后完备化是 $L^p(\mathbb{R}^k)$.

对任意度量空间 S，都可通过 Cauchy 列构造等价类，但 $C_c(\mathbb{R}^k)$ 的完备化仍是 $\mathbb{R}^k$ 上的函数.

下面考虑 $C_c(\mathbb{R}^k)$ 的 L^∞-完备化. 注意对于 $f\in C_c(\mathbb{R}^k)$，$\|f\|_\infty=\sup_{x\in\mathbb{R}^k}|f(x)|$.

Def 2.12: X 局部紧，Hausdorff. 记 $C_0(X)$ 是 X 上在无穷远处趋于0的复值函数于之集合，即 $\forall\varepsilon>0$，$\exists$ 紧集 K s.t. $|f(x)|<\varepsilon$，$x\in K^c$.

Thm 2.13: X 局部紧，Hausdorff，则 $C_0(X)$ 是 $C_c(X)$ 在上确界范数下的完备化，其中

$$\|f\|=\sup_{x\in X}|f(x)|$$

证：易验证在距离 $\|f-g\|$ 下，$C_0(X)$ 是度量空间.

(a) $C_c(X)$ 在 $C_0(X)$ 中稠密：

$\forall f\in C_0(X)$，$\exists$ 紧集 K，s.t. $x\in K^c\Rightarrow|f(x)|<\varepsilon$. 由Urysohn引理，$\exists g\in C_c(X)$，$0\le g\le 1$，$K\prec g$. 令 $h=fg$，则 $h\in C_c(X)$，且 $\|f-h\|<\varepsilon$.

(b) 对 $C_0(X)$ 中 Cauchy 列 $\{f_n\}$，则 $\{f_n\}$ 一致收敛. 设 $\lim f_n=f$，则 f 连续. $\forall\varepsilon>0$ $\exists n\in\mathbb{N}_+$，$\|f-f_n\|<\varepsilon/2$. $\exists$ 紧集 K，$\forall x\in K^c$，$|f_n(x)|<\varepsilon/2$. 于是 $\forall x\in K^c$，$|f(x)|<\varepsilon$.

□